



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Шамин Р.В.

«__» _____ 2021 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Алгоритмы решения прикладных задач

Читающее подразделение **кафедра высшей математики-3**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **7 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
1	3	108	16	0	32	42	0.25	17.75	Зачет
2	4	144	16	0	32	60	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

д-р экон. наук, доцент, Юдин Александр Викторович _____

Рабочая программа дисциплины

Алгоритмы решения прикладных задач

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра высшей математики-3

Протокол от 18.12.2021 № 5

Зав. кафедрой Юдин Александр Викторович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022-2023 учебном году
на заседании кафедры
кафедра высшей математики-3

Протокол от _____ 2022 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023-2024 учебном году
на заседании кафедры
кафедра высшей математики-3

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2024-2025 учебном году
на заседании кафедры
кафедра высшей математики-3

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году
на заседании кафедры
кафедра высшей математики-3

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Алгоритмы решения прикладных задач» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	7 з.е. (252 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-8 - Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем.

ОПК-6 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области информационных систем и технологий;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-2 : Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач профессиональной деятельности;

ОПК-2.1 : Применяет современные информационные технологии для решения задач профессиональной деятельности

Знать:

- принципы работы и применения базовых структур данных и алгоритмов в современных программных средствах

Уметь:

- выбирать и реализовывать эффективные алгоритмы с использованием современных ИТ-инструментов, включая отечественные разработки

Владеть:

- практическими навыками проектирования и интеграции алгоритмических решений в профессиональные программные системы

ОПК-6 : Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области информационных систем и технологий;

ОПК-6.1 : Понимает сущность алгоритмов и принципы их построения

Знать:

- ключевые методы построения и анализа алгоритмов, включая оценку временной и пространственной сложности

Уметь:

- разрабатывать и анализировать алгоритмы для решения типовых и специализированных задач в области информационных технологий

Владеть:

- методикой представления алгоритмов и приёмами оценки их эффективности с использованием формальных описаний

ОПК-8 : Способен применять математические модели, методы и средства проектирования информационных и автоматизированных систем.**ОПК-8.1 : Разрабатывает математические модели и методы для проектирования информационных и автоматизированных систем****Знать:**

- математические основы алгоритмизации и моделирования информационных процессов

Уметь:

- формализовывать задачи и разрабатывать на их основе алгоритмические модели

Владеть:

- средствами построения и применения математических моделей при проектировании алгоритмов и систем

ОПК-8.2 : Выбирает адекватные математические модели и методы для проектирования информационных и автоматизированных систем**Знать:**

- виды математических моделей и методы, применяемые в информационных системах, и способы их выбора

Уметь:

- обосновывать выбор математических моделей и алгоритмов на основе анализа требований к задаче

Владеть:

- приёмами адаптации и применения моделей при проектировании информационных и автоматизированных систем

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН**Знать:**

- ключевые методы построения и анализа алгоритмов, включая оценку временной и пространственной сложности
- виды математических моделей и методы, применяемые в информационных системах, и способы их выбора
- математические основы алгоритмизации и моделирования информационных процессов
- принципы работы и применения базовых структур данных и алгоритмов в современных программных средствах

Уметь:

- формализовывать задачи и разрабатывать на их основе алгоритмические модели
- разрабатывать и анализировать алгоритмы для решения типовых и специализированных задач в области информационных технологий
- обосновывать выбор математических моделей и алгоритмов на основе анализа требований к задаче
- выбирать и реализовывать эффективные алгоритмы с использованием современных ИТ-инструментов, включая отечественные разработки

Владеть:

- приёмами адаптации и применения моделей при проектировании информационных и автоматизированных систем
- практическими навыками проектирования и интеграции алгоритмических решений в профессиональные программные системы
- методикой представления алгоритмов и приёмами оценки их эффективности с использованием формальных описаний
- средствами построения и применения математических моделей при проектировании алгоритмов и систем

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Основы алгоритмизации и теории алгоритмов решения прикладных задач				
1.1	Введение в алгоритмы и структуры данных (Лек). Понятие алгоритма и структуры данных. Критерии эффективности алгоритмов и программного кода. Запись алгоритмов с помощью языка блок-схем. Временная сложность алгоритмов. Базовые структуры данных и операции над ними. Массивы и множества, операции чтения, вставки, поиска и удаления элементов. Линейный и бинарный (двоичный) поиск, упорядоченные массивы. Численные методы решения нелинейных уравнений: метод бисекции, метод Ньютона (касательных), метод хорд.	1	2	ОПК-2.1, ОПК-6.1
1.2	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекционных занятий, учебной литературы по теме "Введение в алгоритмы и структуры данных"	1	5	ОПК-2.1, ОПК-6.1
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Метод половинного деления в решении практических задач. Методы касательных и хорд в решении практических задач	1	2	ОПК-8.1, ОПК-8.2
1.4	Выполнение практических заданий (Пр). Бинарный поиск	1	2	ОПК-2.1, ОПК-6.1
1.5	Понятие сложности алгоритма. О-нотация. Числовые алгоритмы. (Лек). Понятие сложности алгоритма и методы её оценки. О-нотация как способ выражения временной сложности алгоритмов. Временные классы сложности: $O(1)$, $O(N)$, $O(\log N)$. Алгоритм Евклида для поиска наибольшего общего делителя. Методы факторизации чисел, алгоритм Ферма. Решето Эратосфена и другие алгоритмы поиска простых чисел. Числа Мерсенна и тест Люка-Лемера. Генерация псевдослучайных чисел, метод фон Неймана.	1	2	ОПК-6.1

1.6	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Понятие сложности алгоритма. О-нотация. Числовые алгоритмы."	1	5	ОПК-6.1
1.7	Выполнение практических заданий (Пр). Числовые алгоритмы: поиск НОД, факторизация чисел	1	2	ОПК-8.1, ОПК-6.1
1.8	Выполнение практических заданий (Пр). Числовые алгоритмы: поиск простых чисел	1	2	ОПК-8.1, ОПК-6.1
1.9	Выполнение практических заданий (Пр). Числовые алгоритмы: псевдослучайные числа.	1	2	ОПК-8.1, ОПК-6.1
1.10	Оптимизация кода с помощью О-нотации. Арифметические алгоритмы. (Лек). Оптимизация кода с использованием О-нотации. Сложность пузырьковой сортировки и её оптимизация. Квадратичные задачи и линейные решения. Представление чисел в позиционной системе счисления. Методы перевода чисел между системами счисления. Ускорение операций сложения и вычитания. Умножение чисел, метод Карацубы. Алгоритмы быстрого деления, включая метод половинного деления. Быстрое возведение в степень. Перевод десятичных чисел в двоичную систему. Арифметические операции с двоичными числами: сложение, вычитание, умножение, деление.	1	2	ОПК-6.1
1.11	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Оптимизация кода с помощью О-нотации. Арифметические алгоритмы."	1	5	ОПК-6.1
1.12	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов длинной арифметики: сложение и вычитание	1	2	ОПК-8.1, ОПК-6.1
1.13	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов длинной арифметики: умножение и деление	1	2	ОПК-8.1, ОПК-6.1
1.14	Оптимизация кода с помощью О-нотации и без нее. Повышение эффективности с учетом оптимистичных сценариев. (Лек). Алгоритмы сортировки и их оптимизация. Сортировка выбором, принципы работы, программная реализация и анализ эффективности. Влияние констант на временную сложность алгоритмов. Игнорирование констант и значимых шагов при оценке сложности. Сортировка вставками, ее анализ и оптимизация. Средний случай выполнения алгоритмов. Оптимистичные сценарии выполнения алгоритмов и их влияние на эффективность вычислений.	1	2	ОПК-2.1, ОПК-6.1

1.15	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Оптимизация кода с помощью О-нотации и без нее. Повышение эффективности с учетом оптимистичных сценариев"	1	5	ОПК-2.1, ОПК-6.1
1.16	О-нотация в работе программиста. Хэш-таблицы. (Лек). Применение О-нотации в работе программиста. Оптимизация вычислений на примере задач, связанных с массивами и строками. Хэш-таблицы как структура данных, их принципы работы и применение. Алгоритмы хэширования. Разрешение коллизий в хэш-таблицах. Создание тезаурусов и обработка подмножеств массивов с помощью хэш-таблиц.	1	2	ОПК-2.1, ОПК-6.1
1.17	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "О-нотация в работе программиста. Хэш-таблицы"	1	5	ОПК-2.1, ОПК-6.1
1.18	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка на языке высокого уровня хеш-таблиц	1	2	ОПК-2.1, ОПК-6.1
1.19	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка на языке высокого уровня хеш-таблиц (продолжение)	1	2	ОПК-2.1, ОПК-6.1
1.20	Рекурсия и динамическое программирование (Лек). Понятие рекурсии, базисное и рекурсивное выражение. Глубина рекурсии, стек вызовов и его влияние на выполнение программ. Линейная и древовидная рекурсия. Примеры рекурсивных алгоритмов: вычисление факториала, обход файловой системы, обращение строки, генерация анаграмм. Задача о Ханойской башне и её рекурсивное решение. Числа Фибоначчи, рекурсивный и нерекурсивный подходы. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя. Метод половинного деления для нахождения корня уравнения. Динамическое программирование, его принципы и примеры использования. Оптимизация рекурсивных алгоритмов с помощью мемоизации и кэша. Решение задачи Дейкстры с использованием динамического программирования.	1	2	ОПК-8.1, ОПК-6.1
1.21	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Рекурсия и динамическое программирование"	1	5	ОПК-8.1, ОПК-6.1
1.22	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка на языке высокого уровня рекурсивных алгоритмов	1	2	ОПК-2.1, ОПК-6.1

1.23	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка на языке высокого уровня рекурсивных алгоритмов (продолжение)	1	2	ОПК-2.1, ОПК-6.1
1.24	Использование стеков и очередей. Динамическое программирование. (Лек). Понятие стека и его основные операции. Использование стека в программировании, примеры его применения, включая линтеры. Очереди, их структура и применение. Динамическое программирование как метод оптимизации алгоритмов. Проблема неоптимальных рекурсивных вызовов и способы её решения. Перекрывающиеся подзадачи и их мемоизация. Снижение временной сложности алгоритмов при помощи динамического программирования. Восходящее динамическое программирование и его использование в решении задач.	1	2	ОПК-2.1, ОПК-8.1, ОПК-6.1
1.25	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Использование стеков и очередей. Динамическое программирование."	1	6	ОПК-2.1, ОПК-8.1, ОПК-6.1
1.26	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для работы со связным списком	1	2	ОПК-2.1
1.27	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для работы со стеком и очередью	1	2	ОПК-2.1
1.28	Сортировки. Ускорение выполнения кода на основе рекурсии. (Лек). Понятие сортировки и её основные принципы. Виды сортировки: включение (вставками), выбором, обменом (пузырьковая сортировка), разбиением и слиянием. Подходы к внутренней и внешней сортировке массивов. Разбор алгоритмов сортировки: метод вставок, сортировка выбором, пузырьковая сортировка и её оптимизация. Быстрая сортировка, разбиение массива, анализ эффективности в среднем и худшем случаях. Алгоритм быстрого выбора. Использование рекурсии для оптимизации вычислений в сортировке. Сортировка как основа для других алгоритмов.	1	2	ОПК-2.1, ОПК-6.1
1.29	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Сортировки. Ускорение выполнения кода на основе рекурсии."	1	6	ОПК-2.1, ОПК-6.1
1.30	Выполнение практических заданий (Пр). Алгоритмы сортировки массива: пузырьковая сортировка, сортировки выбором	1	2	ОПК-2.1, ОПК-6.1

1.31	Выполнение практических заданий (Пр). Алгоритмы сортировки массива: сортировка вставками	1	2	ОПК-2.1, ОПК-6.1
1.32	Выполнение практических заданий (Пр). Алгоритмы сортировки массивов: сортировки Шелла и быстрая сортировка	1	2	ОПК-2.1, ОПК-6.1
2. Промежуточная аттестация (зачёт)				
2.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Зачёт).	1	17.75	ОПК-2.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-6.1
2.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	1	0.25	ОПК-2.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-6.1
3. Структуры данных				
3.1	Структуры данных на основе узлов. Двоичные деревья поиска. Дерево отрезков (Лек). Связные списки и их программная реализация. Операции над связными списками: чтение, поиск, вставка и удаление элементов. Двусвязные списки. Двоичные деревья поиска, их структура и свойства. Реализация двоичного дерева поиска на языке Python. Вставка, удаление и поиск элементов в двоичном дереве поиска. Эффективность операций поиска ($O(\log N)$). Дерево отрезков (Segment Tree), его принципы работы и примеры использования. Алгоритмы построения дерева отрезков и его применение в вычислительной геометрии, анализе данных и обработке последовательностей.	2	2	ОПК-2.1, ОПК-6.1
3.2	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Структуры данных на основе узлов. Двоичные деревья поиска. Дерево отрезков"	2	7	ОПК-2.1, ОПК-6.1
3.3	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы со связными списками	2	2	ОПК-2.1, ОПК-8.1, ОПК-6.1
3.4	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с двоичными деревьями поиска	2	2	ОПК-2.1, ОПК-8.1, ОПК-6.1
3.5	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с деревьями отрезков	2	2	ОПК-2.1, ОПК-8.1, ОПК-6.1

3.6	Сбалансированные двоичные деревья (Лек). Способы получения двоичного дерева поиска. Проблема вырожденных деревьев. Определение и свойства сбалансированных деревьев. Виды сбалансированных деревьев: АВЛ-деревья, красно-черные деревья, самоперестраивающиеся деревья (splay-деревья). Алгоритмы балансировки АВЛ-деревя при добавлении и удалении узлов. Красно-черные деревья: основные свойства, алгоритмы вставки и удаления узлов. Splay-деревья и их принципы работы. Операции поиска, вставки и удаления узлов в самоперестраивающихся деревьях. Алгоритмическая сложность операций в разных видах сбалансированных деревьев.	2	2	ОПК-8.1, ОПК-6.1
3.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Сбалансированные двоичные деревья"	2	8	ОПК-8.1, ОПК-6.1
3.8	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с АВЛ-деревьями	2	2	ОПК-8.1, ОПК-6.1
3.9	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с красно-черным деревом	2	2	ОПК-8.1, ОПК-6.1
3.10	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы самоперестраивающимися деревьями	2	2	ОПК-8.1, ОПК-6.1
3.11	Двоичная куча. Очередь с приоритетом. Пирамидальная сортировка (Лек). Определение и принципы работы очереди с приоритетом. Различие между стандартной очередью и очередью с приоритетом. Основные операции: insert(), extract_minimum(), extract_maximum(). Куча как структура данных, её свойства и виды (max-heap, min-heap). Реализация куч на основе массива. Двоичная куча, её принципы работы, операции find_max(), insert(), delete(). Методы балансировки двоичной кучи. Использование кучи для реализации пирамидальной сортировки (Heap Sort). Анализ сложности пирамидальной сортировки $O(N \log N)$. Задача о соединении канатов с минимальными затратами: применение минимальной кучи для оптимизации затрат.	2	2	ОПК-2.1, ОПК-6.1
3.12	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Двоичная куча. Очередь с приоритетом. Пирамидальная сортировка"	2	7	ОПК-2.1, ОПК-6.1

3.13	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка алгоритмов для решения задач с использованием очереди с приоритетом.	2	2	ОПК-6.1
3.14	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с двоичной кучей	2	2	ОПК-6.1
3.15	Выполнение практических заданий (Пр). Программная реализация пирамидальной сортировки	2	2	ОПК-6.1
3.16	Пространственная сложность алгоритмов. Приемы оптимизации кода (Лек). Определение пространственной сложности алгоритмов. Методы оценки потребления памяти. Сравнение временной и пространственной сложности. Подходы к оптимизации использования памяти: устранение избыточных данных, эффективное управление структурами данных, ленивые вычисления. Алгоритмические приёмы оптимизации кода: кэширование (мемоизация), сворачивание циклов, замена рекурсии на итерацию. Использование битовых операций для ускорения вычислений. Оптимизация программ на уровне компиляции. Влияние выбора языка программирования и среды выполнения на эффективность кода.	2	2	ОПК-6.1
3.17	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Пространственная сложность алгоритмов. Приемы оптимизации кода"	2	7	ОПК-6.1
3.18	Выполнение практических заданий (Пр). Программная реализация жадных алгоритмов	2	2	ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-6.1
3.19	Подходы к оценке сложности алгоритмов, префиксное дерево, дерево Хаффмана (Лек). Оценка сложности алгоритмов, временная и пространственная сложность. О-нотация (Big-O), Ω -нотация (Omega) и Θ -нотация (Theta). Лучший, худший и средний случаи выполнения алгоритмов. Амортизированный анализ алгоритмов. Подходы к снижению сложности за счёт оптимизации кода и выбора структур данных. Префиксное дерево (Trie) как структура данных для хранения строк. Основные операции: вставка, поиск, удаление. Применение в текстовом поиске и автодополнении. Оптимизация использования памяти (сжатие дерева). Кодирование информации методом Хаффмана. Дерево Хаффмана, его построение и применение в сжатии данных. Оптимальное представление символов с разной частотой встречаемости. Алгоритм кодирования и декодирования, компрессия файлов, передача информации.	2	2	ОПК-8.1, ОПК-6.1

3.20	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Подходы к оценке сложности алгоритмов, префиксное дерево, дерево Хаффмана"	2	7	ОПК-8.1, ОПК-6.1
3.21	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с префиксными деревьями	2	2	ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-6.1
3.22	Выполнение практических заданий (Пр). Реализация на языке высокого уровня алгоритмов для построения и работы с деревом Хаффмана	2	2	ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-6.1
3.23	Алгоритмы на графах: представление и базовые операции (Лек). Определение и свойства графов. Представление графов: список смежности, матрица смежности, матрица инцидентности. Операции над графами: добавление, удаление вершин и рёбер. Типы графов: ориентированные, неориентированные, взвешенные, невзвешенные. Обход графов: поиск в глубину (DFS) и поиск в ширину (BFS), их алгоритмическая сложность и применение.	2	2	ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-6.1
3.24	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Алгоритмы на графах: представление и базовые операции"	2	8	ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-6.1
3.25	Алгоритмы на графах: кратчайшие пути, минимальные остовные деревья (Лек). Задача поиска кратчайшего пути в графах. Алгоритм Дейкстры: реализация, сложность, применение. Алгоритм Беллмана-Форда для графов с отрицательными весами. Алгоритмы построения минимального остовного дерева: алгоритм Прима, алгоритм Крускала. Их сложность, область применения и сравнительный анализ.	2	2	ОПК-8.2, ОПК-6.1
3.26	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы	2	8	ОПК-8.2, ОПК-6.1
3.27	Выполнение практических заданий (Пр). Программная реализация алгоритма Дейкстры нахождения кратчайшего пути в графе	2	2	ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-6.1
3.28	Выполнение практических заданий (Пр). Программная реализация алгоритма Форда-Фолкерсона для нахождения максимального потока в графе	2	2	ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-6.1

3.29	Итоговая лекция. Обзор задач для подготовки к экзамену (Лек). Обзор ключевых тем курса «Алгоритмы и структуры данных». Разбор типовых задач по темам: сложность алгоритмов, сортировки, деревья, графы, динамическое программирование, рекурсия. Примеры экзаменационных вопросов и подходы к их решению. Практические советы по подготовке к экзамену. Часто встречающиеся ошибки и способы их предотвращения.	2	2	ОПК-2.1, ОПК-8.2, ОПК-6.1
3.30	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение материалов лекций и учебной литературы по теме "Итоговая лекция. Обзор задач для подготовки к экзамену"	2	8	ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-6.1
3.31	Выполнение практических заданий (Пр). Решение типовых задач алгоритмического собеседования	2	2	ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-6.1
3.32	Выполнение практических заданий (Пр). Решение типовых задач алгоритмического собеседования (продолжение)	2	2	ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-6.1
4. Промежуточная аттестация (экзамен)				
4.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	2	33.65	ОПК-2.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-6.1
4.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	2	2.35	ОПК-2.1, ОПК-8.1, ОПК-8.2, ОПК-6.1

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Алгоритмы решения прикладных задач», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Определение и основные свойства алгоритмов
2. Временная сложность алгоритмов, основные нотации (Big-O, Omega, Theta)
3. Пространственная сложность алгоритмов, методы её оценки
4. Основные приемы оптимизации алгоритмов и кода
5. Представление данных в памяти компьютера: массивы, списки, множества
6. Связные списки: виды, операции и их сложность
7. Двоичные деревья поиска: структура, поиск, вставка и удаление элементов
8. Сбалансированные деревья: АВЛ-дерево, красно-черное дерево, splay-дерево
9. Дерево отрезков: принципы работы и области применения
10. Куча и очередь с приоритетом: принципы построения и алгоритмы
11. Пирамидальная сортировка (Heap Sort): принципы работы и сложность
12. Основные алгоритмы сортировки: пузырьковая, выбором, вставками
13. Быстрая сортировка (QuickSort): алгоритм, разбиение, сложность
14. Алгоритм сортировки слиянием (Merge Sort) и его сложность
15. Префиксное дерево (Trie): структура, поиск, вставка и удаление
16. Алгоритм Хаффмана: построение, кодирование и декодирование

17. Жадные алгоритмы: определение, свойства, примеры
18. Поиск в глубину (DFS) и поиск в ширину (BFS) в графах
19. Представление графов: список смежности, матрица смежности
20. Алгоритм Дейкстры: поиск кратчайшего пути, реализация и сложность
21. Алгоритм Беллмана-Форда: принцип работы и отличие от Дейкстры
22. Алгоритм Флойда-Уоршелла: нахождение кратчайших путей между всеми вершинами
23. Минимальные остовные деревья: алгоритмы Прима и Крускала
24. Динамическое программирование: принципы, примеры задач
25. Рекурсия: принципы работы, плюсы и минусы
26. Оптимизация рекурсивных алгоритмов с помощью мемоизации
27. Числовые алгоритмы: нахождение НОД, факторизация чисел
28. Задачи на комбинаторную оптимизацию: рюкзак, покрытие отрезков
29. Разбор задач о размене монет и их реализация жадными алгоритмами
30. Алгоритмическая сложность и оценка эффективности структур данных

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. Microsoft Visual Studio Code. Свободное программное обеспечение (лицензия MIT)
3. Astra Linux. Сублицензионный договор №1710181647 от 17.10.2018 г.
4. C++ Builder: Community Edition. Свободное программное обеспечение
5. Python. Свободное программное обеспечение (лицензия PSFL)
6. Adobe Acrobat Reader DC. Свободное программное обеспечение

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. Новая версия для Оберона (+CD):. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 272 с.
2. Кнут Д. Э. Искусство программирования:.. - М.: Вильямс, 2014. - 712 с.
3. Павлов Л. А., Первова Н. В. Структуры и алгоритмы обработки данных [Электронный ресурс]:учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2021. - 256 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/156929>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Андрианова А. А., Исмаилов Л. Н., Мухтарова Т. М. Алгоритмизация и программирование. Практикум [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 240 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113933>
2. Сидорова Е. А., Железняк С. П., Манохина Т. В., Ступаков С. А. Основы алгоритмизации [Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие к выполнению самостоятельной работы. - Омск: ОмГУПС, 2020. - 35 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/165699>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Базе знаний Майкрософт <https://www.support.microsoft.com/ru-ru/help/242450/how-to-query-the-microsoft-knowledge-base-by-using-keywords-and-query>
2. IEEE International Roadmap for Devices and Systems
<https://www.irds.ieee.org>
3. Сайт кафедры высшей математики 2 <http://www.math.fel.mirea.ru>
4. English Grammar Online <https://www.ego4u.com>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо:
приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;
в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.